IUT Colmar
Institut Universitaire de Technologie
UNIVERSITÉ HAUTE-ALSACE

BUT Réseaux et Télécommunications

KIENTZ Alexandre

SITOVSKYI Illia

Groupe : ProxmoxVE

IA-Graphie

SAE 3.02

Année universitaire :

2026 – 2027

Table des matières

1) Cartographie de l'usage 3

1. Rédaction des documentations et documents annexes 3
2. Modification du socket 3
3. Optimisation du socket 3
4. Optimisation des collisions 3
5. Correction de bugs 3

2) Traçabilité des prompts 4

3) Réflexion éthique 5

1) Cartographie de l’usage

1. Rédaction des documentations et documents annexes

Durant notre projet, nous avons eu recours à l’IA pour la correction de nos comptes rendus, la rédaction du cahier des charges, ainsi que la vérification et l'amélioration de la cohérence de notre bilan par rapport au cahier des charges.

2. Modification du socket

Comme indiqué dans notre bilan, nous avons rencontré plusieurs difficultés concernant la gestion des sockets. Nous avons donc utilisé l’intelligence artificielle pour développer une version alternative de notre programme utilisant le protocole UDP. Cependant, cet essai ne s’est pas avéré concluant.

3. Optimisation du socket

Comme le passage de notre programme au protocole UDP n’a pas permis de résoudre notre problème, nous avons demandé à l’intelligence artificielle de nous aider à identifier les fonctions susceptibles d’être optimisées. Elle a notamment repéré une boucle while qui s’exécutait en continu, envoyant un très grand nombre de paquets au serveur et ralentissant ainsi l’ensemble de la maquette.

4. Optimisation des collisions

L’IA nous a également permis d’optimiser la gestion des collisions entre les différents types de véhicules. En effet, certains véhicules entraient en collision en raison de la latence liée au traitement des paquets réseau.

5. Correction de bugs

Nous avons également utilisé l’IA pour corriger des erreurs de syntaxe, résoudre des erreurs logiques et identifier certaines boucles pouvant être simplifiées afin d'améliorer la lisibilité et l'efficacité de notre code.

2) Traçabilité des prompts

Voici une liste des prompts utilisés ainsi que les résultats obtenus :

- - Prompt : *Je te joins en pièces jointes notre cahier des charges ainsi que la première version de notre bilan de projet. Je souhaite que tu compares l'ensemble des points abordés dans le cahier des charges et que tu vérifies si un résultat correspondant a bien été présenté dans notre bilan de projet.*

  - Avis sur résultat : *Sur ce prompt, l'IA a réalisé un travail satisfaisant en créant un tableau comparant chaque objectif du cahier des charges aux résultats présentés dans notre bilan de projet. Cette utilisation de l'IA s'est révélée particulièrement bénéfique, car elle nous a permis de repérer plusieurs oublis et éléments insuffisamment détaillés dans notre bilan, que nous n'avions pas forcément remarqués.*

- - Prompt : *Nous rencontrons d'importants ralentissements lorsque nous créons plusieurs véhicules simultanément. À partir de l'archive ZIP contenant notre programme, identifie et apporte l'ensemble des modifications nécessaires pour passer du protocole TCP au protocole UDP, afin d'accélérer les échanges de paquets entre le serveur et les clients et d'améliorer les performances globales de notre simulation.*
  - Avis sur résultat : *L'IA nous a effectivement donné un résultat en modifiant l'ensemble de notre programme avec UDP. Mais après des tests, nous reculions le problème rencontré en TCP de 10 voitures, avant la maquette buggé à partir de 10 voitures et en UDP à partir des 17-18 voitures. Cela ne nous a pas convaincue*

3) Réflexion éthique

L'utilisation de l'intelligence artificielle durant notre projet nous a permis de gagner du temps et de résoudre certaines difficultés techniques. Cependant, nous avons conscience qu'il est important de ne pas dépendre entièrement de cet outil. En effet, les solutions proposées par l'IA ne sont pas toujours correctes ou adaptées à notre programme, comme nous avons pu le constater lors de notre tentative de passage au protocole UDP. Il est donc essentiel de comprendre, vérifier et tester chaque modification avant de l'intégrer à notre projet. Enfin, nous restons responsables du code final produit, même lorsque certaines parties ont été générées avec l'aide de l'IA.